B601 RS 机械臂数字孪生与控制项目交付文档

文档版本 1.0　交付基线 2026 年 10 月 17 日　适用对象 项目接收人、操作人员与维护开发人员

本项目提供 B601-RS 六轴机械臂与 J7 电动夹爪的本地网页工作台、ROS 2 通信、MuJoCo 仿真和受管实机控制。接收人可按配套《快速启动指南》启动网页与仿真，再按需要建立实机只读连接。本文件说明交付范围、系统组成、操作约定、部署迁移、验收证据和后续实机验收事项。

当前交付状态为软件功能已接入并完成相应离线检查，实机通信已通过只读验证；完整范围运动、通信故障下的物理保持和抖动改善仍待现场验收。本文件不构成这些运动性能已经通过的证明。

1 交付范围与文件入口

1 1 交付内容

交付项	主要内容	当前状态
网页工作台	反馈模型、目标影子、坐标到点、键盘、手柄、TCP 拖拽、J7 合并操作	已接入
ROS 2 与仿真	Fake 驱动、MuJoCo 模型、rosbridge、状态与控制接口	已检查
受管实机驱动	唯一 CAN 所有者、只读连接、准备与接管、CSP 与 MIT 位置 PD	CSP 只读已验证，运动能力按第 8 节验收
动作程序	导入导出、程序库、检查、预览、仿真、直接执行、暂停与继续、取消	软件检查已通过
共用运动配置	Ruckig 与五次曲线、速度档位、加速度与 jerk 比例	已接入，实体平滑待验证
控制与调参	六种内置反馈控制器、独立参数草稿与命名档案、记录导出	已接入，实机参数未调定
视觉与模型接口	相机单帧、标定配置、HTTP JSON 与 Chat Completions 连接	接口已接入，外部模型与标定需配置
示例与文档	国庆快乐程序、ROS 路径预览、操作与修复记录	随工作区交付

1 2 阅读顺序

首次使用先读根目录 快速启动指南。操作维护人员继续读本文件第 4 至 7 节；部署迁移人员重点读第 3 和第 7 节；验收人员使用第 8 和第 9 节。

交付包的 Word 与 PDF 版本在 docs/交付/。Markdown 是可维护源文件。历史设计、修复与测试记录保留在 docs/，其中旧入口、旧超时和旧 J7 布局描述以本交付基线及最新专项文档为准。

1 3 工作区基线

当前工程路径为 /home/bonvoyage/Desktop/rebot-b601-doc-replica/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS。1seeed_Robotics 空目录不是本次工程入口；早期 Studio 网关工程也不等同于当前 3002 工作台。

本次基线包含大量尚未纳入 Git 跟踪的新功能文件和本地修改。移交时必须保留当前工作区的实际文件；仅交付 Git HEAD、执行 `git archive HEAD` 或提供旧提交的 clone 地址会漏掉核心功能。文档编制没有替代版本封存、密钥隔离或代码提交。

2 系统组成与控制链路

2 1 运行结构

网页通过 rosbridge 与 ROS 2 通信。仿真命名空间为 /rebotarm_rs，实机为 /rebotarm。网页的实线模型显示测量反馈，目标影子和预览路径显示计划目标；两者不能互相替代。

运动输入依次经过统一控制仲裁、路径与限位检查、参考轨迹生成、所选驱动后端，最终由唯一 CAN 线程与机械臂通信。坐标到点、键盘、手柄、TCP、程序执行共用这一链路。相机、视觉、规划与大模型接口只提供观测或结构化程序提案。

模块	主要文件或目录	职责
网页与本机 API	reBotArm_simulator-RS/	交互、显示、程序与连接配置
统一控制	twin_control.py、twin_extensions.py	控制租约、状态机、动作与扩展功能
轨迹与调参	twin_motion.py、twin_servo.py、twin_algorithm.py、twin_tuning.py	参考生成、反馈控制与参数管理
实机与 CAN	csp_twin_driver.py、csp_hardware.py、csp_runtime/	只读查询、驱动模式、保持与恢复

模块	主要文件或目录	职责
模型与仿真	rebotarm_ros2_RS/src/ rebotarm_mujoco_rs/	RS 模型、场景、相机与仿真反馈
运维入口	rebotarm、scripts/、launchers/	启动、环境、安装和桌面入口

上述 Python 文件位于 rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/。

2 2 端口与 ROS 接口

接口	默认地址或名称	用途
网页	http://127.0.0.1:3002/	本地工作台
rosbridge	ws://127.0.0.1:9090	网页与 ROS 2 桥接
实机进程 API	/api/hardware/status、connect、disconnect	同源本机受管启动与退出
工作台 API	/api/workbench/	程序库、连接配置、视觉与模型接口
状态与参考	/{namespace}/twin/state、events、reference	状态、事件、轨迹参考
控制接口	/{namespace}/twin/command；服务 acquire、stop、suspend、reset	命令、接管、停止与重置
实机反馈	/rebotarm/joint_states、/ rebotarm/arm_status	关节与控制状态
仿真反馈	/rebotarm_rs/mujoco/joint_states	MuJoCo 关节状态

表中 namespace 替换为 rebotarm 或 rebotarm_rs。实机 /rebotarm/enable 服务目前表示准备控制，不等于电机已经出力；/rebotarm/disable 会提交失能请求。不要仅凭服务名称判断物理状态。

可选 MCP 地址为 http://127.0.0.1:8081/mcp，自然语言入口端口为 8082，接口演示端口为 8088。演示接口只返回示例等待动作或空识别结果，不含实际智能模型。

3 环境与部署

3 1 环境要求

推荐 Ubuntu 24.04、ROS 2 Jazzy、Python 3.12 和 Node.js 18 及以上。Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、Python 3.10 为兼容路径，迁移后需要重新回归。SocketCAN 接口默认 `can0`，速率 1 Mbps。

固定 Python 依赖包括 `motorbridge==0.5.6`、`pin==4.1.0`、`ruckig==0.12.2`；MuJoCo、NumPy、SciPy、fastmcp 使用版本范围，详见根目录 `requirements-rs-*.txt`。本交付不宣称所有依赖都已完全锁定。ROS ABI 与 Python 版本必须配套。

3 2 当前电脑启动

已安装环境从工程根目录运行：

```
./rebotarm start all
```

该入口启动或复用 Fake、MuJoCo、rosbridge 和网页，不自动启动实机驱动，也不使能机械臂。打开 `http://127.0.0.1:3002/` 后，按配套快速启动指南使用。

3 3 新电脑部署顺序

先接收完整源码快照并确认路径。部署到新目标目录时，先放入基础源码和模型；独立 CSP SDK 作为单独备份，在基础安装完成后再恢复或按脚本重建。下列安装顺序用于尚未放入该 CSP checkout 的目标目录：

```
cd /实际路径/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
./setup.sh --check
./setup.sh --yes
./rebotarm doctor
bash scripts/setup_csp_sdk.sh
```

基础 SDK 以普通源码提供，来源基线为 `Yang-Ci/reBotArm_control_py` 的 `5ba28acef46237eb6a7560658bbc43b06cf8a259`。MuJoCo 模型来源基线为 `LAN-GER/reBot-B601-RS-for-mujoco_sim` 的 `1249cb6efdf393ba636056fc41df30dc6ba389aa`。

新版实机另需 `rebotarm_ros2_RS/third_party/reBotArm_control_py_csp` 的独立 Git checkout，锁定 `6415d43130d1e143c70dc106096a857ac5556f81`。该目录被忽略，不随普通 Git clone 自动交付。运行时检查 commit 和受跟踪源码是否修改，必须保留其 `.git`，或使用安装脚本重建。

现有安装检查限制。 基础 `setup.sh`、`setup_rs_workspace.sh` 与 `doctor` 的嵌套 Git 检查尚未兼容上述 CSP checkout。因此先执行基础安装与检查，再安装 CSP SDK；安装 CSP 后重复这些检查可能报 nested Git。不能据此删除 CSP 的 `.git`，也不能声称当前完整环境的 doctor 已全部通过。

已有 CSP 环境需要重新构建 ROS 包时，可使用以下独立构建入口：

```
source scripts/rs_env.sh
cd rebotarm_ros2_RS
colcon build --symlink-install
```

迁移后检查桌面启动器的 `Path`、`Exec`，它们使用绝对路径；改为目标位置后再运行 `bash scripts/install_desktop_launcher.sh`。`REBOTARM_GATEWAY_ROOT` 默认指向 `/home/bonvoyage/Desktop/seeed_Robotics`，迁机须配置为实际旧网关工程路径，或明确配置不使用旧网关的隔离目录。

`scripts/rs_env.sh` 默认 ROS 发现范围为 `LOCALHOST`，不固定覆盖 `ROS_DOMAIN_ID`。跨主机通信需要明确配置发现范围、域号和网络；测试域号 82 不是生产默认值。

4 日常使用与动作程序

4 1 实机操作流程

1. 启动网页与仿真，检查 CAN 接口和连接状态。
2. 在实机入口连接，只读观察六轴与 J7 反馈是否持续新鲜。导入、切换页面和只读连接均不应自动执行程序。
3. 按操作范围选择小幅或完整模式。完整模式可配置驱动后端与共用轨迹参数；配置应用须在只读、未准备、无控制主状态下完成。
4. 现场核实方向、零位和限位，确认人员可断电且运动空间满足当前任务条件，再打开所需操作许可。
5. 手动操作按页面提示准备、接管，再显式启动保持或运动。程序可点击“使能并执行程序”，自动完成完整范围切换、准备、接管、从当前反馈起点检查与执行。
6. 操作后区分暂停保持与失能撤力；在托住机械臂或确认无电支撑后再失能、重置、退出实机服务或关机。

执行不要求先观察一遍仿真。起点、限位、路径、负载与反馈检查由软件内部执行；检查失败应处理具体原因，不用跳过检查来完成启动。

4 2 手动操作与 J7

坐标到点、键盘、标准手柄、TCP 拖拽和 J7 共用低速、常速、高速、当前最高及自定义档位。“当前最高”仍受官方上限与设备原有限速约束。程序步骤中的 speed 独立设置，不由手动档位代替。

键盘按住空格时使用页面显示的运动键，夹爪使用 Q/E；标准手柄按住 RB，A/B 控制夹爪。松开允许键或输入过期会清空手动输入。J7 参数并列在七轴参数表中，内部仍有独立范围、反馈和恢复校验。

TCP 仅位置拖拽允许 IK 调整朝向；勾选锁朝向后会约束姿态。J5 是否移动取决于当前姿态与目标的逆解，不要求每次拖拽六轴都明显运动。其实体手感仍需验证，不应据界面推断电机损坏或问题已经解决。

4 3 程序导入合同

推荐使用工作台导出的 JSON 作为模板。顶层需要 `schema_version`、`robot_model`、`base_frame`、`calibration_id`、`units` 和 `steps`。一份程序含 1 至 250 步，角度为 rad、位置为 m、时间为 s。

步骤类型	核心字段	约定
`joint`	`joints` 六关节角、`speed`	按关节目标规划
`pose`	`pose` 六元素 XYZ RPY、可选 `orientation`	根据当前模型与姿态约束解算
`gripper`	`position`、`speed`	J7 角度范围 0 至 5 rad，非毫米开口量
`wait`	`seconds`	等待 0 至 3600 秒

以下是不会产生位移的最小导入示例，可先验证文件格式和导入流程：

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "robot_model": "b601_rs",
  "base_frame": "base_link",
  "calibration_id": "rs-identity-v1",
  "units": {"position": "m", "angle": "rad", "time": "s"},
  "steps": [{"type": "wait", "seconds": 1.0}]
}
```

关节速度格式校验范围为 0.005 至 1.5 rad/s，实际执行还受设备原有限速等约束，超出时拒绝。可选 `duration` 不会强迫轨迹超过运动限制。导入的 ROS 轨迹会转换为关键帧并重新定时；示教与程序当前逐点停稳，未实现连续穿点。

编辑程序、修改运动配置或改变起点会使旧检查失效。继续前需重查剩余路径，恢复反馈不会自动续跑。程序草稿需保存至程序库或导出文件，不能依赖未保存页面内容。

4 4 国庆快乐示例与 ROS 高亮

在程序工作区载入“国庆快乐”，或导入 examples/writing/guoqing_kuaile.json。程序包含 182 步、26 笔，关节速度 0.1 rad/s，设计为空中书写。字符约 50 mm、字间隔 12 mm，书写平面 Z 为 250 mm，抬笔 Z 为 262 mm；适用起点仍须重新检查。

```
bash scripts/preview_guoqing.sh
```

此命令启动 RViz 规划路径预览，不申请实机控制，不发运动。高亮笔画发布到 /rebotarm_writing/strokes，完整 TCP 路径发布到 /rebotarm_writing/tcp_path。这是模型 FK 计算的计划路径，不是实测笔尖轨迹。

该示例已完成 Fake 182/182 步。既往实机尝试未完成书写，不能作为现实中已写出四字的验收。接触纸面书写还需要工具 TCP、平面、夹持和力接触方案，本交付未完成这些标定。

5 控制方案与参数调整

5 1 三层配置

层级	可选方案	生效方式与范围
共用参考轨迹	Ruckig 默认、五次曲线	完整模式各运动入口共用；小幅与 J7 保留原平滑方案
电机驱动后端	CSP 默认、MIT 位置 PD	完整模式只读配置后使用；每次启动恢复 CSP
主机反馈控制器	P、PD、PID、增益调度 PID、LADRC、线性 MPC	显式启动固定关节目标控制后接管，输出速度再经共用执行链路

因此，常规手动和程序运动默认使用 Ruckig 与 CSP；选择反馈控制器不会自动让全部运动变成 PID 或 MPC。MIT 是电机驱动接口，PID 等是上层反馈算法，两层分别配置。

MIT 当前发送位置参考、零速度前馈、逐轴 Kp/Kd 和零力矩前馈，并非整臂动力学力矩控制。逐轴增益来自锁定官方配置，仅允许向下调整；没有写入电机内部 PID、零位或 flash。新算法未附带神经网络、强化学习策略或已辨识的整臂负载模型。

5 2 调参工作流

先在只读状态选择方案、建立独立命名档案并导出备份；试算检查计算结果和限幅情况，再在现场条件满足时进行小幅单目标测试。每次调整少量参数，记录目标、负载、速度、误差和触发原因，比较同一条件下的记录后再扩大范围。

Ruckig 与五次曲线各自保存加速度和 jerk 比例，范围 5% 至 100%，仅缩小原包络。反馈控制器拥有各自参数；页面提供误差 RMSE、峰值、限幅计数及算法诊断，试算记录不能冒充实体运行记录。算法运行频率为 5 至 20 Hz。

命名档案与草稿保存在当前浏览器 localStorage，迁移浏览器前必须导出；共用实机运动与驱动配置另保存到服务端硬件目录。未经实体调参，不应把默认参数当作已适配所有负载的参数。

5 3 主要限制与时序

项目	完整模式基线	说明
六轴速度	0.005 至 min 1.5 与设备原限速 rad/s	本机原限速 1.0，手动默认 0.1
加速度与 jerk	4 rad/s^2、30 rad/s^3	再乘当前档案比例
参考调度	目标间隔 20 ms	非硬实时 50 Hz 保证
命令期限	500 ms	完整模式六轴与 J7；小幅仍 300 ms
电机字段反馈期限	600 ms	模式、电流、位置分别计时
网页状态期限	500 ms	网页收不到状态的期限
控制租约心跳	700 ms	与电机反馈期限不同
手动输入有效期	250 ms	与连续使能保持不同
关节跟踪误差	3°	超差保护仍保留

名义关节范围为 J1 ±150°，J2/J3 0 至 3.14 rad，J4/J5 ±1.57 rad，J6 ±3.14 rad。小幅模式每轴位移不超过 0.5°、速度不超过 0.02 rad/s，并有从首次使能起 15 秒试机期限。表内期限是本项目控制策略，不能表述为官方统一要求。

实际通信使用同步参数查询。本次只读观察的最大反馈年龄约 121 ms，不代表活动出力、负载变化或故障时一定达到同样性能。调大期限不能解决 USB 断开、总线无回复或实际跟踪超差。

6 暂停保持与异常处置

6 1 状态与动作语义

状态或操作	控制行为	操作人员注意事项
READONLY	只读反馈阶段，准备与控制主另看状态字段，尚未进入 ACTIVE	不等于从模式位读到了实际失能状态
ACTIVE	有效控制会话下发送目标	持续观察反馈与任务状态
暂停并保持或 HOLDING	完整模式已出力时冻结已有目标，撤销旧输入和控制租约	不自动续跑；反馈未确认时不能宣称已托住
FEEDBACK_WAIT	已连接、非活动只读超时后重试并重建速度窗口	恢复后仍需重新准备与接管
RECOVERY	上次清理或写入状态未核实	查恢复记录，不删除记录绕过锁定
失能、Esc、重置、服务退出	可能撤去电机出力并恢复参数	先托住或确认无电支撑，避免重力下落

完整模式 ACTIVE 下，通信超时、网页失焦失联或释放控制会进入 HOLDING，冻结既有参考并撤销旧输入。反馈恢复后必须满足新鲜、静止、跟踪及相应参考核对条件，再明确接管。不能自动从故障前目标续跑。

保持参考不是机械抱闸。断电、固件失能、驱动退出或硬保护仍可能导致机械臂下落，软件无法保证断电承重。若状态未知，应先处理机械支撑，再处理软件恢复。

初始支撑姿态当前按用户定义为 J2 至 J6 各 0°、容差 ±3°，J1 保持返回时角度，J7 不参与。它尚未通过实际返回与撤力验收，不能当作适用于任何安装和负载的安全回零姿态。

6 2 常见故障定位

现象	首先检查	处理方向
can0 DOWN 或没有 bitrate	`ip -details -statistics link show can0`	无活动或保持控制时重新配置 1 Mbps
ERROR-ACTIVE 且错误计数 0	CAN 状态及 RX 计数	ERROR-ACTIVE 是正常错误管理状态，非故障报警
TX 增长而 RX 为 0	本体供电、线缆、适配器、端接、其他接收者	检查物理通信，不靠反复使能解决

现象	首先检查	处理方向
网页超过 500 ms 未更新	网页 ROS 连接、浏览器负载、控制器状态	区分网页未收到状态与电机反馈过期
首目标反馈过期	启动记录的具体字段年龄	查看实机日志；不连续重复点击使能
运动颤动	时间间隔、参考与实测、跟踪误差、负载	用相同条件记录定位，不能仅归因为速度过低
J3 跟踪超差	参考与实测差值、姿态与负载	当前仍待单独实机诊断
恢复锁定	最近会话中的写入意图与恢复结果	保留会话文件，按失败字段处理

USB-CAN 重插或电脑重启后，临时速率配置可能丢失；当前未安装自动热插拔配置规则。确认没有活动或保持中的控制器后，若接口为 DOWN，可执行：

```
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && sudo ip link set can0 up && ip \
  -details link show can0
```

不要把两个 sudo 命令直接拼接；使用上面的 &&。已经 UP 的活动接口不要为了“重试”先 down。复核后仍无回复，保留日志并检查物理链路。

7 运维与备份迁移

7 1 日志与持久数据

路径	内容	交付或备份方式
`outputs/quick-start/`	仿真与网页启动日志	排障时保留对应时段
`outputs/twin-console/csp-driver.log`	受管实机驱动日志	排障时配合时间和状态记录
`outputs/twin-console/hardware/`	会话、恢复、驱动与运动参数、支撑姿态	绑定原机械臂保存，不覆盖其他设备记录
`outputs/workbench/programs/`	用户程序库	与示例程序一并备份
`outputs/workbench/connectors.json`	接口、相机标定与可能的 API Key	受控加密备份，禁止公开提交
浏览器 localStorage	算法档案、参数草稿、当前选择	通过页面导出，不依赖服务端备份
`outputs/writing/` 与 `communication-hold-*`	示例与通信验收证据	随验收资料保留

硬件目录中的 csp-session-*.json、csp-gripper-state.json 记录恢复依据；motion-settings.json、drive-settings.json 和 support-poses.json 记录配置。不得把这些文件视为普通缓存批量清空。

保存新连接配置时，代码按目录 0700、文件 0600 创建；交付前仍应核查实际权限。Git 忽略规则没有覆盖整个工作台输出目录。打包或提交前应单独审查密钥。.env、证书同样受控保存，不写入公开交付件。

7 2 停机与迁移步骤

正常结束先停止任务并确认状态，托住或确认无电支撑后再失能和退出实机连接。网页“断开实机”会终止受管驱动，不能当作仅关闭显示。./rebotarm stop 只停止 managed.pids 中本启动器管理的仿真与网页进程，不是全部服务急停，也不能证明机械臂已失能。

迁移前导出算法档案与未保存程序，保存恢复记录和设备参数，隔离密钥，再复制完整源码与必要数据。.venv、ROS 的 build/install/log 和缓存可在目标机重建；SDK 按锁定版本重建。迁移到另一台机械臂时，不直接套用原设备会话、支撑姿态和限速快照。

当前不提供经过净机演练的离线安装包、系统服务自启动或 CAN 自动恢复规则。交付接收人需按第 3 节部署并重新验证，而不是把运行中的 PID、端口或浏览器状态当作可迁移资产。

8 验收证据与未完成事项

8 1 已有验证结果

检查	2026 年 10 月 17 日记录	实际证明的范围
控制器离线检查	288 项通过	当时控制器整套检查
网页检查	48 项通过	页面逻辑与合同检查
隔离 ROS 检查	25 项通过，域号 82	Fake 与 ROS 接口，不占用 CAN
冷启动新增检查	新增 4 项，与平滑合计 29 项通过	后追加检查，不与整套结果重复求和
最新实机只读	小幅 40 帧、完整 400 帧、最终 12 帧	只读连接及字段新鲜度
完整只读窗口	19.95 秒，最大反馈年龄 120.72 ms	此观察窗口内通信正常
CAN 统计	UP、1 Mbps，错误、丢帧与 bus-off 均 0	此次链路统计
示例程序	Fake 完成 182/182 步	软件执行与规划预览

最新只读检查最终为 READONLY/IDLE，无控制主、未准备、无 reference 和 goal，J7 反馈新鲜且未授权未激活。六轴模式值为 0 不代表已读取到实际使能位。本轮修复验证没有使能、运动、重置或电机寄存器写入。

证据入口为 `outputs/twin-console/communication-hold-validated-summary-20261017.json`、同前缀的测试日志和 `communication-hold-source-20261017.json`。详细过程见 通信轮询与只读重试修复。这些是既有验收记录；本次文档编制未重新执行硬件运动测试。

8 2 待现场验收

1. 完整 ACTIVE 新轮询时序、持续运动抖动改善及不同速度档位的实体效果。
2. J3 曾出现的跟踪误差超过 3°，其参考约 7.41°、实测约 11.31°；原因尚未排除，不能归为全部由通信造成。
3. 通信故障与网页失联时 HOLDING 的物理保持，以及恢复接管流程。
4. MIT 启动、承重与通信保持；六种反馈控制器的实机参数调定和负载适配。
5. J5 的 TCP 操作手感，J7 的实体开合、角度到宽度标定。
6. 支撑姿态实际返回与到位撤力，工具 TCP 与相机标定。
7. 国庆快乐实机空中完整轨迹，以及接触书写所需的额外方案。
8. 新主机净机部署，基础安装检查与 CSP checkout 的兼容修复。

上述项目应逐项留下目标、设备配置、运行记录、异常和现场结论，再更新验收状态。现有只读结果不能替代这些验收。

8 3 维护回归入口

以下命令供维护人员在安排好的测试窗口使用，执行前确认没有受影响的实机任务；它们不是日常启动步骤：

```
source scripts/rs_env.sh
PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 python3 -m pytest \
  rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/test -x -q --tb=short
node --test reBotArm_simulator-RS/scripts/*.test.js
ROS_DOMAIN_ID=82 python3 scripts/verify_twin_console.py
```

9 交接确认与资料索引

9 1 接收检查

- 确认收到实际工作区快照、新增源码、模型、示例与文档，记录对应 Git 状态和文件清单。
- 在目标电脑完成网页与仿真启动，确认 3002 与 9090 连通。
- 核对 SDK 版本、ROS 与 Python 配套、绝对路径和桌面入口。
- 受控接收程序库、算法导出档案、恢复记录及密钥，明确设备归属。
- 按只读流程核对 CAN 与七轴反馈；另安排第 8.2 节实机验收。
- 记录交付人、接收人、日期和遗留项负责人；本文件不预填通过签字。

9 2 专项资料

主题	文件
快速启动	根目录 快速启动指南.md
程序、相机与模型接口	docs/算法接入与程序工作台.md
国庆快乐程序	docs/国庆快乐书写程序.md
官方限制	docs/官方参数对齐_2026-10-16.md
通信保持与 J7	docs/通信保持与七轴手动控制_2026-10-16.md
命令期限与平滑	docs/命令 500ms 与运动平滑_2026-10-17.md
Ruckig 共用参考	docs/Ruckig 共用运动方案_2026-10-17.md
参数档案与调参	docs/共用运动配置与反馈调参_2026-10-17.md
MIT 与反馈算法	docs/MIT 与扩展反馈控制_2026-10-17.md
最新通信与冷启动	docs/通信轮询与只读重试修复_2026-10-17.md
支撑姿态	docs/初始稳定姿态.md

交付后维护这些 Markdown 源文件，并同步更新 Word 与 PDF。发生控制策略、SDK、硬件、标定或验收状态变化时，应提升文档版本并保留原验收记录。